

Donnerstag: Lineare Algebra

Aufgabe 1

Zeige: Der Lösungsraum

$$L = L_{A,b} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = b\} \subseteq \mathbb{R}^n$$

ist ein Untervektorraum, genau dann, wenn $b = 0 \in \mathbb{R}^m$.

Lösung

Beweis. Wir beweisen beide Richtungen separat.

($\Leftarrow$) Sei $b = 0$. Wir überprüfen die Untervektorraum-Axiome:

- $0 \in L$, da $A \cdot 0 = 0$.
- Für $x, y \in L$ gilt $A(x + y) = Ax + Ay = 0 + 0 = 0$, also $x + y \in L$.
- Für $x \in L$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt $A(\lambda x) = \lambda(Ax) = \lambda \cdot 0 = 0$, also $\lambda x \in L$.

($\Rightarrow$) Sei L ein Untervektorraum. Dann muss insbesondere $0 \in L$ gelten. Nach Definition von L folgt daraus

$$A0 = b.$$

Da aber $A0 = 0$ gilt, folgt $b = 0$.

Damit ist L genau dann ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^n$, wenn $b = 0$. □

Aufgabe 2

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ und $S \subseteq V$. Der Spann (oder die lineare Hülle) von S ist definiert durch

$$\text{Sp}(S) := \{a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \mid n \in \mathbb{N}, a_i \in \mathbb{R}, v_i \in S \text{ für alle } 1 \leq i \leq n\}.$$

Zeige, dass $\text{Sp}(S)$ der kleinste Untervektorraum von V ist, der S enthält. Zeige dazu:

- (a) $S \subseteq \text{Sp}(S)$.
- (b) $\text{Sp}(S)$ ist ein Untervektorraum von V .
- (c) Für jeden Untervektorraum $W \subseteq V$ mit $S \subseteq W$ gilt

$$\text{Sp}(S) \subseteq W.$$

Erkläre, weshalb aus diesen drei Aussagen folgt, dass $\text{Sp}(S)$ der kleinste Untervektorraum von V ist, der S enthält.

Lösung

- (a) Sei $v \in S$. Dann können wir v als Linearkombination eines einzigen Vektors aus S schreiben:

$$v = 1 \cdot v.$$

Nach Definition von $\text{Sp}(S)$ gilt also $v \in \text{Sp}(S)$. Da dies für jedes $v \in S$ gilt, folgt

$$S \subseteq \text{Sp}(S).$$

(b) Wir überprüfen die Untervektorraum-Axiome.

Zunächst gilt mit $a_i = 0$ für alle $1 \leq i \leq n$:

$$0 \in \text{Sp}(S).$$

Seien nun $x, y \in \text{Sp}(S)$. Falls einer der beiden Vektoren der Nullvektor ist, ist unmittelbar auch $x + y \in \text{Sp}(S)$. Andernfalls können wir schreiben

$$\begin{aligned}x &= a_1 v_1 + \dots + a_n v_n, \\y &= b_1 w_1 + \dots + b_m w_m,\end{aligned}$$

wobei $a_i, b_j \in \mathbb{R}$ und $v_i, w_j \in S$ gelten. Dann ist

$$x + y = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n + b_1 w_1 + \dots + b_m w_m$$

wiederum eine endliche Linearkombination von Vektoren aus S . Somit gilt

$$x + y \in \text{Sp}(S).$$

Sei zuletzt $x \in \text{Sp}(S)$ und $\lambda \in \mathbb{R}$. Für $x = 0$ gilt offensichtlich

$$\lambda x = 0 \in \text{Sp}(S).$$

Andernfalls sei

$$x = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

Dann gilt

$$\begin{aligned}\lambda x &= \lambda(a_1 v_1 + \dots + a_n v_n) \\&= (\lambda a_1) v_1 + \dots + (\lambda a_n) v_n.\end{aligned}$$

Dies ist wiederum eine endliche Linearkombination von Vektoren aus S , also

$$\lambda x \in \text{Sp}(S).$$

Damit erfüllt $\text{Sp}(S)$ alle Untervektorraum-Axiome und ist somit ein Untervektorraum von V .

(c) Sei $W \subseteq V$ ein beliebiger Untervektorraum mit

$$S \subseteq W.$$

Wir zeigen, dass dann

$$\text{Sp}(S) \subseteq W$$

gilt.

Da W ein Untervektorraum ist, gilt zunächst $0 \in W$.

Sei nun $x \in \text{Sp}(S)$ mit $x \neq 0$. Nach Definition von $\text{Sp}(S)$ gibt es $n \in \mathbb{N}$, Koeffizienten $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ und Vektoren $v_1, \dots, v_n \in S$, sodass

$$x = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

Wegen $S \subseteq W$ gilt

$$v_1, \dots, v_n \in W.$$

Da W unter skalarer Multiplikation abgeschlossen ist, gilt

$$a_1 v_1, \dots, a_n v_n \in W.$$

Da W ausserdem unter Addition abgeschlossen ist, folgt

$$a_1 v_1 + \dots + a_n v_n \in W.$$

Somit ist $x \in W$.

Also gilt für jedes $x \in \text{Sp}(S)$ auch $x \in W$, und damit

$$\text{Sp}(S) \subseteq W.$$

Nach (a) enthält $\text{Sp}(S)$ die Menge S , und nach (b) ist $\text{Sp}(S)$ selbst ein Untervektorraum von V . Nach (c) ist $\text{Sp}(S)$ in jedem anderen Untervektorraum W enthalten, der S enthält. Damit ist $\text{Sp}(S)$ genau der kleinste Untervektorraum von V , der S enthält.

Aufgabe 3

Welche der folgenden Mengen sind Untervektorräume der angegebenen Vektorräume? Was passiert, wenn in (c) der Körper $\mathbb{R}$ durch den endlichen Körper $\mathbb{F}_2$ ersetzt wird? Verwende hierfür, dass $a^2 = a$ für alle $a \in \mathbb{F}_2$ gilt.

- (a) $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = x_2 = 2x_3\} \subset \mathbb{R}^3$
- (b) $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 x_2 x_3 = 0\} \subset \mathbb{R}^3$
- (c) $\{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1^2 + x_2^4 = 0\} \subset \mathbb{R}^2$ (und für $\mathbb{F}_2^2$?)
- (d) $\{(\mu + a, a^2) \in \mathbb{R}^2 \mid \mu, a \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$

Lösung

- (a) Dies ist die Lösungsmenge des homogenen linearen Gleichungssystems

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

über $\mathbb{R}$ und deshalb ein Untervektorraum.

- (b) Die Menge $A := \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 x_2 x_3 = 0\}$ ist kein Untervektorraum von $\mathbb{R}^3$, denn es gilt $(1, 1, 0), (0, 1, 1) \in A$, aber $(1, 2, 1) = (1, 1, 0) + (0, 1, 1) \notin A$. Das zweite Axiom ist also verletzt.
- (c) Die Gleichung $x_1^2 + x_2^4 = 0$ ist in $\mathbb{R}$ nur durch $x_1 = x_2 = 0$ erfüllt. Die Menge ist daher $\{(0, 0)\}$ und somit ein Untervektorraum. Für den Körper $\mathbb{F}_2$ sieht es anders aus: Für alle $a \in \mathbb{F}_2$ gilt $a^2 = a$ und daher liest sich die Gleichung über $\mathbb{F}_2$ als $x_1 + x_2 = 0$. Die Menge ist also die Lösungsmenge eines homogenen linearen Gleichungssystems und damit ein Untervektorraum von $\mathbb{F}_2^2$.
- (d) Die Menge ist kein Untervektorraum von $\mathbb{R}^2$, da z.B. $(1, 1)$ enthalten ist, das skalare Vielfache $(-1) \cdot (1, 1) = (-1, -1)$ jedoch nicht, denn das Quadrat einer reellen Zahl ist immer nicht-negativ. Das dritte Axiom ist also verletzt.

Aufgabe 4

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Zeige oder widerlege die folgenden Aussagen.

- (a) Seien $v_1, \dots, v_n \in V$ linear unabhängig und sei $0 \neq \lambda \in \mathbb{R}$. Dann sind $\lambda v_1, \lambda v_2, \dots, \lambda v_n$ linear unabhängig.
- (b) Seien $v_1, \dots, v_n \in V$ und $w_1, \dots, w_n \in V$ jeweils linear unabhängig. Dann sind $v_1 + w_1, \dots, v_n + w_n$ linear unabhängig.

Lösung

- (a) Die Aussage ist wahr und wir beweisen sie direkt.

Beweis. Seien $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ mit $a_1(\lambda v_1) + \dots + a_n(\lambda v_n) = 0$. Dann gilt $(a_1\lambda)v_1 + \dots + (a_n\lambda)v_n = 0$. Wegen der linearen Unabhängigkeit von $v_1, \dots, v_n$ folgt $a_1\lambda = \dots = a_n\lambda = 0$. Da $\lambda \neq 0$, folgt $a_1 = \dots = a_n = 0$, also sind $\lambda v_1, \dots, \lambda v_n$ linear unabhängig. $\square$

- (b) Die Aussage ist falsch. Seien $v_1, \dots, v_n \in V$ linear unabhängig und sei $w_i = -v_i$ für $i \in \{1, \dots, n\}$. Dann sind $w_1, \dots, w_n$ nach Teilaufgabe (a) linear unabhängig, aber $v_1 + w_1 = 0_V, \dots, v_n + w_n = 0_V$ sind linear abhängig. Dies liegt daran, dass eine Menge von Vektoren, die den Nullvektor enthält, immer linear abhängig ist. Genauer: Seien $v_1, \dots, v_m, 0_V \in V$. Dann ist $0 \cdot v_1 + \dots + 0 \cdot v_m + 1 \cdot 0_V = 0_V$ eine nicht-triviale Linearkombination dieser Vektoren.

Aufgabe 5

Sei $n \in \mathbb{N}_0$. Wir betrachten

$$\mathbb{R}_{\leq n}[x] = \{p(x) \mid p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n, a_i \in \mathbb{R}\},$$

also die Menge aller reellen Polynome vom Grad höchstens n .

- (a) Die Menge aller reellen Polynome ist $\mathbb{R}[x]$. Es lässt sich leicht zeigen, dass dies ein Vektorraum ist. Ist diese Menge $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ ein Vektorraum?
- (b) Finde eine Basis des Polynom-Vektorraums $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$. Vergleiche diese mit der Standardbasis

$$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)$$

von $\mathbb{R}^{n+1}$.

- (c) Bestimme die Dimension von $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$.

Lösung

- (a) Ja, $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ ist ein Vektorraum über $\mathbb{R}$. Denn $\mathbb{R}_{\leq n}[x] \subseteq \mathbb{R}[x]$ und die Untervektorraum-Axiome sind erfüllt:

- Die Nullfunktion $p(x) = 0$ liegt in $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$.
- Sind $p(x), q(x) \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, so gilt auch $p(x) + q(x) \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$, da die Summe zweier Polynome wieder ein Polynom vom Grad höchstens n ist.
- Für $\lambda \in \mathbb{R}$ und $p(x) \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$ gilt $\lambda p(x) \in \mathbb{R}_{\leq n}[x]$.

Somit ist $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ ein Untervektorraum von $\mathbb{R}[x]$ und somit auch ein Vektorraum.

(b) Wir behaupten, dass

$$B = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$$

eine Basis von $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ ist.

Dazu müssen wir zeigen, dass die Elemente von B linear unabhängig sind und dass sie den gesamten Vektorraum $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ aufspannen.

Für die lineare Unabhängigkeit seien $\alpha_0, \dots, \alpha_n \in \mathbb{R}$ so gewählt, dass

$$\alpha_0 \cdot 1 + \alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \dots + \alpha_n x^n = 0.$$

Die rechte Seite bezeichnet hier das Nullpolynom. Zwei Polynome sind genau dann gleich, wenn alle ihre Koeffizienten übereinstimmen. Daher folgt

$$\alpha_0 = \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Somit sind die Polynome

$$1, x, x^2, \dots, x^n$$

linear unabhängig.

Nun sei

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

ein beliebiges Element von $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$. Dann können wir schreiben

$$p(x) = a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \dots + a_n \cdot x^n.$$

Jedes Polynom aus $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ ist also eine Linearkombination der Elemente von B . Somit spannt B den gesamten Vektorraum auf.

Damit ist

$$B = \{1, x, x^2, \dots, x^n\}$$

eine Basis von $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$.

Der Vergleich mit $\mathbb{R}^{n+1}$ wird besonders deutlich, wenn wir einem Polynom seine Koeffizienten zuordnen:

$$a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \longleftrightarrow (a_0, a_1, \dots, a_n).$$

Unter dieser Zuordnung entsprechen die Basispolynome

$$1, x, x^2, \dots, x^n$$

genau den Standardbasisvektoren

$$(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)$$

von $\mathbb{R}^{n+1}$.

(c) Da die Basis $\{1, x, \dots, x^n\}$ aus $n + 1$ Vektoren besteht, hat der Raum $\mathbb{R}_{\leq n}[x]$ die Dimension

$$\dim(\mathbb{R}_{\leq n}[x]) = n + 1.$$